

7 . 胡克定律与弹簧振子

胡克定律指出，弹簧的弹力与其形变量成正比，方向与形变方向相反。这个线性关系是弹簧振子做简谐运动的根本原因——正是因为回复力与位移成正比，系统才会呈现出正弦规律的振动。但这个定律只在弹簧的弹性限度以内成立；一旦形变量超过弹性限度，弹簧会发生塑性形变甚至断裂，弹力与形变量之间不再是线性关系，胡克定律失效。

8 . 自由落体与终端速度

在忽略空气阻力的理想情况下，物体下落时速度会持续均匀增大，这就是自由落体运动。但现实中空气阻力会随速度增大而增大，当空气阻力增大到与重力相等时，物体所受合力为零，速度不再增加，达到一个固定的最大值，也就是终端速度。轻而扁平的物体（比如降落伞、羽毛）由于空气阻力相对更大，会更快达到终端速度且数值更小；而致密的重物（比如铁球）终端速度很高，在短距离下落时可能根本来不及体现空气阻力的影响，看起来就像理想自由落体。